IMPLEMENTASI RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION UNTUK KLASIFIKASI KODE ARSIP

Alfa Nada Yulaswara[1], Sigit Purnomo[2], Aloysius Gonzaga Pradnya Sidhawara[3]
Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Atma Jaya YogyakartaJl. Babarsari No.43, 55281, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Email: [1]alfayulaswara@gmail.com, [2]sigit.purnomo@uajy.ac.id, [3]aloysius.gonzaga@uajy.ac.id

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem klasifikasi kode arsip berbasis kecerdasan buatan yang dapat membantu pegawai pemerintah daerah dalam menentukan kode klasifikasi arsip secara otomatis sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dalam proses penentuan kode klasifikasi yang selama ini masih dilakukan secara manual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengklasifikasikan kode arsip secara otomatis berdasarkan isi dokumen dengan tingkat relevansi yang baik. RAG yang dikembangkan dapat memahami konteks isi teks dan memberikan kode klasifikasi yang sesuai. Implementasi sistem berbasis web juga berhasil mengintegrasikan proses klasifikasi dan penyimpanan arsip digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode RAG efektif dalam mendukung digitalisasi pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah. Sistem ini berpotensi diterapkan secara lebih luas untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi kearsipan nasional.*
Kata Kunci: *Retrieval-Augmented Generation, Kode Arsip, Cosine Similarity.*

Abstract. *This study aims to develop an artificial intelligence–based archival code classification system designed to assist local government employees in automatically determining archival classification codes in accordance with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 83 of 2022. The system was developed to address issues in the classification process, which has traditionally been carried out manually. The results show that the system is capable of automatically classifying archival codes based on document content with a high level of relevance. The RAG-based model can understand textual context and generate appropriate classification codes. The web-based implementation successfully integrates the classification process with digital archival storage. This study demonstrates that the application of the RAG method is effective in supporting the digitalization of archival management within local government agencies. The system shows potential for broader adoption to improve administrative efficiency and compliance with national archival regulations.*
Keywords: *Retrieval-Augmented Generation, Archival Code, Cosine Similarity.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan arsip merupakan elemen krusial dalam tata kelola administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk menjamin keteraturan, kemudahan akses, dan keamanan informasi. Dalam konteks pemerintahan Indonesia, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai upaya standarisasi pengelolaan arsip [1]. Peraturan ini mewajibkan setiap dokumen yang masuk maupun keluar dari instansi pemerintahan memiliki nomor surat yang mengandung kode klasifikasi arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku [2].

Kode klasifikasi arsip berfungsi untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis, isi, dan kepentingannya, sehingga memfasilitasi proses pencarian dan pengelolaan arsip secara sistematis. Namun demikian, implementasi sistem klasifikasi ini menghadapi tantangan signifikan mengingat jumlah kode klasifikasi yang mencapai sekitar 2.900 kode [1]. Kompleksitas ini mengakibatkan proses penentuan kode yang tepat membutuhkan waktu lama

dan berisiko tinggi terhadap kesalahan manusia (*human error*), yang pada gilirannya menghambat efisiensi administrasi. Permasalahan ini diperparah dengan masih digunakannya sistem pencatatan manual menggunakan buku kartu kendali surat di banyak instansi pemerintah daerah, yang tidak hanya kurang efektif tetapi juga memerlukan biaya operasional tinggi.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah membuka peluang solusi inovatif dalam berbagai domain, termasuk pengelolaan arsip digital. Khususnya, metode *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* yang menggabungkan kemampuan retrieval dokumen dengan generasi teks berbasis *Large Language Model (LLM)* telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan dalam tugas klasifikasi dan pemahaman dokumen. RAG memungkinkan sistem untuk menganalisis isi dokumen dan merekomendasikan kode klasifikasi yang sesuai berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mempercepat proses klasifikasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* dapat diterapkan untuk mengotomatisasi proses klasifikasi kode arsip berdasarkan isi dokumen sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022? (2) Bagaimana cara mengimplementasikan sistem klasifikasi kode arsip berbasis AI dalam bentuk aplikasi web yang dapat digunakan oleh pegawai pemerintah daerah untuk mempercepat dan mempermudah proses penentuan kode klasifikasi arsip?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengembangkan model RAG menggunakan *Large Language Model* yang mampu mengklasifikasikan kode arsip secara otomatis berdasarkan teks dokumen sesuai dengan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. (2) Membangun sistem berbasis web yang dapat mengintegrasikan model AI untuk membantu pegawai dalam menentukan kode klasifikasi arsip secara efisien dan akurat.

Penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan metode *Retrieval-Augmented Generation* dalam klasifikasi dokumen berbahasa Indonesia, khususnya dalam konteks regulasi pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan model kecerdasan buatan yang diadaptasikan untuk kebutuhan spesifik pemerintahan daerah. Secara praktis, sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penentuan kode klasifikasi arsip di instansi pemerintah daerah. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja manual pegawai, meminimalkan risiko kesalahan klasifikasi, serta mendukung digitalisasi pengelolaan arsip yang memudahkan pencarian, penyimpanan, dan pelacakan dokumen. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola arsip pemerintahan yang modern, efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

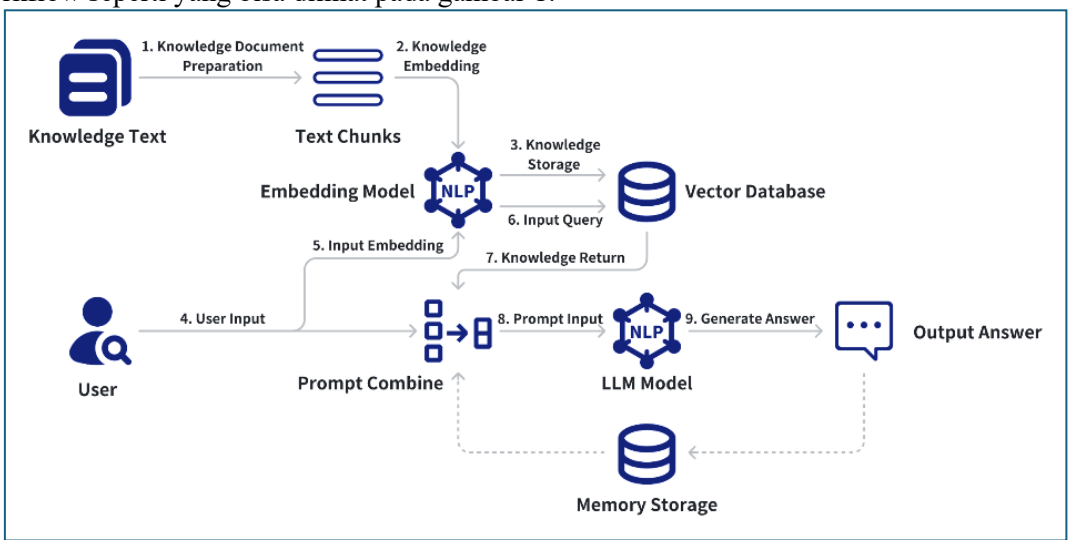
2. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi pencarian dan pengelolaan arsip mampu meningkatkan efisiensi, namun sebagian besar masih bergantung pada proses manual dalam penentuan kode klasifikasi surat. Studi terkait pencarian nomor surat dengan algoritma sequential searching [3] dan *Boyer–Moore* [4] mampu mempercepat proses pencarian, tetapi belum menyediakan otomatisasi klasifikasi kode surat. Begitu pula sistem pengelolaan surat berbasis web [7], [8], yang meskipun meningkatkan efisiensi pengarsipan, tetap mengandalkan penentuan kode secara manual. Sementara itu, pendekatan berbasis semantic search [5], [6] dan digitalisasi dokumen menggunakan model *Natural Language Processing (NLP)* seperti *BERT* [9] membuktikan kemampuan teknologi tersebut dalam memahami konteks dan mengklasifikasikan dokumen secara lebih akurat, namun belum diterapkan pada penentuan kode klasifikasi arsip pemerintahan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan model bahasa seperti OpenAI API [10] serta pendekatan *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* [11] mampu meningkatkan kualitas pemrosesan teks dengan menyediakan hasil yang relevan dan berbasis bukti. Integrasi teknologi tersebut terbukti efektif dalam otomatisasi penyusunan teks dan peningkatan akurasi

informasi. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini menggabungkan kemampuan NLP modern dan pendekatan RAG untuk mengotomatiskan klasifikasi kode arsip sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, sehingga proses penentuan kode tidak lagi dilakukan secara manual dan hasil yang diberikan lebih cepat, tepat, dan kontekstual.

Retrieval Augmented Generation (RAG) adalah metode untuk meningkatkan model bahasa besar (LLM) melalui penggabungan data informasi tambahan dari sumber pengetahuan eksternal. Hai ini dapat mengurangi halusinasi dan memungkinkan respons LLM yang lebih tepat dan sadar konteks Metode ini sangat berguna dalam tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan, meringkas dokumen, dan agen percakapan. [12]. Secara umum RAG dapat distrukturkan menjadi workflow seperti yang bisa dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Workflow RAG

Proses kerja RAG dimulai dari tahap Document Preparation, di mana dokumen dipersiapkan dan diubah menjadi format teks yang seragam. Pada tahap ini dilakukan pembersihan data (*cleaning*), penghapusan karakter non-informatif, serta pembagian teks menjadi potongan kecil (*chunking*) agar mudah dikelola oleh model. Tahap berikutnya adalah *Knowledge Embedding*, yaitu proses mengubah potongan teks hasil persiapan dokumen menjadi representasi numerik (vektor) menggunakan *embedding* model. Model *embedding* ini memetakan makna semantik setiap potongan teks ke dalam ruang vektor berdimensi tinggi sehingga memungkinkan sistem untuk menghitung kemiripan makna antar teks. Setelah *embedding* dihasilkan, sistem memasuki tahap *Knowledge Storage*, di mana vektor-vektor hasil *embedding* disimpan dalam Vektor *Database*. Basis data vektor ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan pengetahuan yang dapat dicari secara semantik berdasarkan tingkat kesamaan makna antar dokumen. Ketika pengguna memberikan masukan berupa pertanyaan atau teks (*query*), sistem melakukan *Query Retrieval*, yaitu proses mencari potongan teks paling relevan di dalam basis data vektor dengan *semantic search* [13]. Potongan teks yang memiliki nilai kesamaan tertinggi akan diambil sebagai konteks tambahan bagi model generatif.

Tahap terakhir adalah *Answer Generation,* di mana model bahasa besar (LLM) menggabungkan konteks hasil *retrieval* dengan pertanyaan pengguna untuk menghasilkan jawaban atau keluaran yang informatif dan relevan. Melalui pendekatan ini, sistem dapat memberikan hasil klasifikasi atau jawaban yang akurat, berbasis pada pengetahuan yang tersimpan di dalam dokumen sumber.

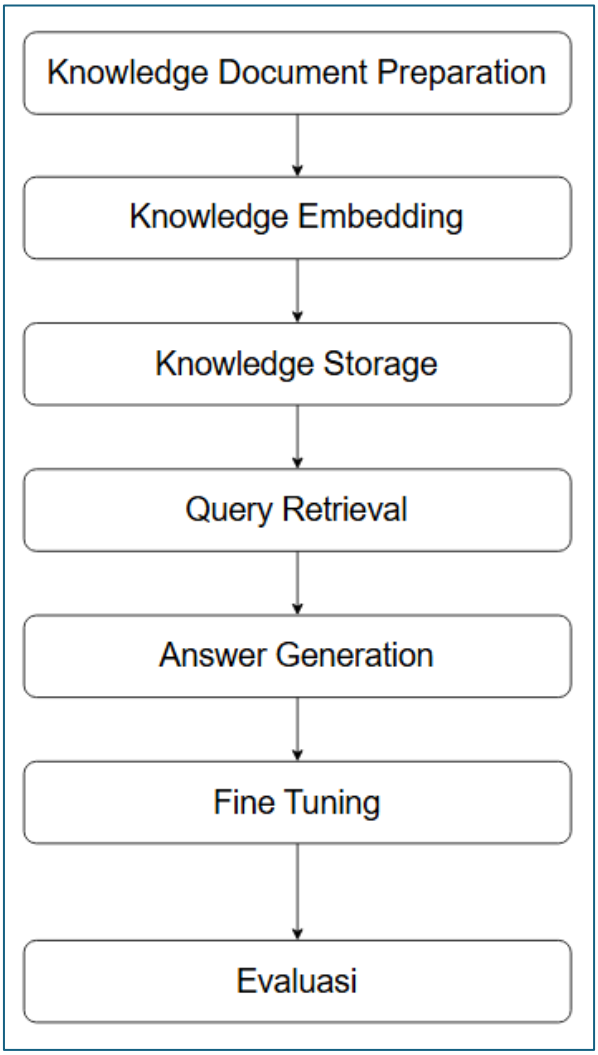
3. Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara rinci tentang penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen rekayasa perangkat lunak dengan metode kuantitatif untuk membangun sistem klasifikasi kode arsip berbasis kecerdasan buatan pada lingkungan

pemerintahan daerah. Pendekatan teknis mengadopsi konsep *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* untuk menggabungkan pencarian semantik dan pemrosesan bahasa alami sehingga klasifikasi kode arsip dilakukan secara otomatis, akurat, dan sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022.

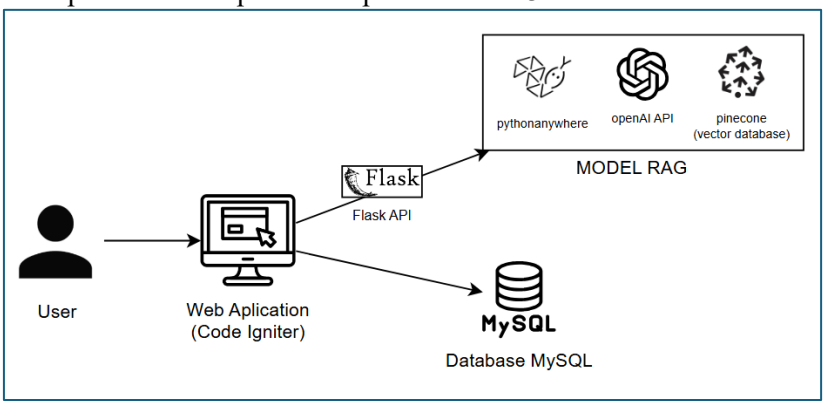
Tahapan penelitian menjelaskan langkah-langkah utama yang dilakukan untuk membangun sistem klasifikasi kode arsip berbasis kecerdasan buatan. Setiap tahap disusun secara sistematis mulai dari perancangan, pengumpulan data, pengolahan data, pengembangan model, hingga implementasi sistem berbasis web. Alur tahapan ini bertujuan memastikan proses penelitian berjalan terstruktur dan hasil yang diperoleh dapat diukur serta direplikasi.

Pengembangan model mengikuti alur RAG: pada tahap persiapan dokumen pengetahuan *(Knowledge Document Preparation)* kode klasifikasi dari lampiran Permendagri dipisah dan distandarisasi menjadi pasangan label dan deskripsi; kemudian dilakukan embedding menggunakan model transformator seperti *BERT* atau *SentenceTransformer*; vektor hasil embedding disimpan di vektor database untuk mendukung pencarian semantik. Pada saat query, teks pengguna diubah menjadi embedding lalu dicocokkan dengan koleksi embedding menggunakan metrik cosine similarity *(Query Retrieval)*. Hasil pencarian konteks klasifikasi dikirim ke model generatif *(Answer Generation)* yang dirancang untuk memilih satu kode klasifikasi paling relevan. Jika diperlukan perbaikan, dilakukan *fine-tuning* model menggunakan dataset pasangan prompt-respons melalui platform OpenAI *Fine-Tuning.* Alur pengembangan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Model Development

Untuk Implementasi sistemnya menggunakan aplikasi berbasis web, Arsitektur aplikasi terdiri dari antarmuka web berbasis CodeIgniter yang menerima input teks atau file dan mengirim permintaan ke API berbasis Flask yang menghosting model RAG *(PythonAnywhere)*. Respon klasifikasi dikembalikan dalam format JSON dan ditampilkan pada antarmuka, sementara hasil beserta metadata disimpan ke basis data MySQL. Sistem juga mengelola mekanisme penomoran otomatis (format Kodefikasi/Nomor Urut/Tahun) per instansi untuk mencegah duplikasi. Arsitektur sistem aplikasi web dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Arsitektur Sistem Aplikasi Web

Kebutuhan fungsional dan non-fungsional meliputi kemampuan menerima input teks dan dokumen, penyimpanan hasil klasifikasi beserta metadata, autentikasi dan manajemen akun instansi, penyajian daftar kode klasifikasi untuk verifikasi pengguna, serta penjaminan konsistensi dan uniknya format penomoran arsip berdasarkan instansi dan tahun. Sumber data utama adalah lampiran Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 yang berisi daftar lengkap kode klasifikasi dan uraian kategori. Data tersebut dipisah, dibersihkan, dan distukturkan sehingga siap untuk proses preprocessing dan pembuatan embedding sebagai basis pengetahuan sistem.

Evaluasi awal dilakukan secara *zero-shot* untuk menilai kemampuan model tanpa pelatihan khusus pada data uji, dengan membandingkan keluaran model terhadap kode klasifikasi benar. Jika akurasi atau relevansi belum memadai, dilakukan iterasi fine-tuning dan pengujian ulang hingga mencapai tingkat kinerja yang diinginkan. Pengukuran kuantitatif seperti precision, recall, dan akurasi digunakan untuk menilai hasil.

4. Hasil dan Diskusi

Hasil dan Diskusi membahas hasil pengujian model klasifikasi berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* serta hasil implementasi sistem dalam bentuk aplikasi web. Pengujian menunjukkan kemampuan model dalam memberikan kode klasifikasi yang relevan sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Implementasi sistem menampilkan antarmuka aplikasi web yang mampu melakukan klasifikasi otomatis, menampilkan alasan prediksi, serta mendukung proses digitalisasi arsip.

4.1. Hasil Klasifikasi

Pengujian menggunakan beberapa contoh *query* menunjukkan bahwa sistem berhasil memberikan kodefikasi yang tepat. Sistem berhasil mengidentifikasi query yang diberikan user baik itu query langsung maupun melalui file, Hasil pengujian untuk input query bisa dilihat pada Tabel 1, dan untuk input file bisa dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Klasifikasi dengan query

Query	Hasil	Hasil seharusnya	Benar / Salah

Usulan Nominatif Kenaikan Pangkat	800.1.3.2, "Usulan Nominatif Kenaikan Pangkat termasuk dalam kategori Mutasi Pegawai dan lebih spesifik ke Kenaikan Pangkat, yang bertujuan untuk perubahan status jabatan pegawai berdasarkan usulan yang telah diajukan."	800.13.2	Benar
kenaikan gaji berkala pak andito	800.1.11.13, "Kenaikan gaji berkala merupakan subtopik dari administrasi pegawai, dan sesuai dengan kode yang mengatur mengenai pengurusan kenaikan gaji berkala serta mutasi gaji\/tunjangan."	800.1.11.13	Benar
rapat effisiensi anggaran apbn	900.1.1, "Rapat efisiensi anggaran APBN berhubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, yang masuk dalam kategori Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan anggaran yang lebih umum."	900.1.1	Benar
spp pembayaran gaji pppk	800.1.11.11, "SPP pembayaran gaji PPPK terkait dengan administrasi kepegawaian dan pengeluaran gaji pegawai. Berdasarkan kodifikasi yang ada, tidak ada kode spesifik yang mengklasifikasikan SPP untuk PPPK. Namun, dapat dipilih kode yang berkaitan dengan administrasi p	800.1.13.2	Salah
Berkas Pencairan Dana Pensiun Lembaga Keuangan	900.1.7.5, "Berkas pencairan dana pensiun lembaga keuangan berhubungan dengan pengelolaan keuangan, khususnya mengenai pengeluaran dan pengelolaan dana yang terkait dengan program pensiun. Oleh karena itu, klasifikasi yang tepat ada di bawah kategorisasi keuangan da	900.1.7.5	Benar

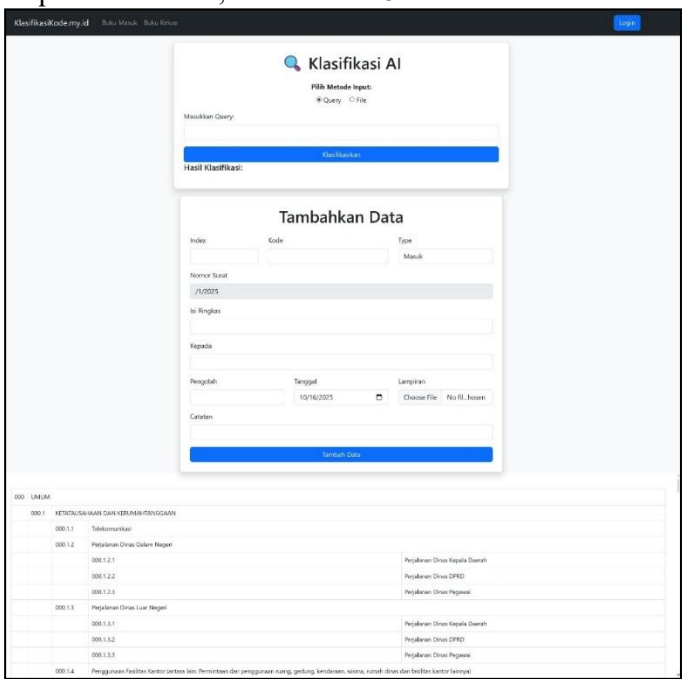
Tabel 2. Hasil Klasifikasi dengan file

Query	Hasil	Hasil seharusnya	Benar / Salah
Surat Edaran Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Lingkungan Satuan Pendidikan,	400.7.8, Surat edaran tersebut berkaitan dengan instruksi dan peraturan dalam hal pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungan pendidikan, yang merupakan bagian dari Pengendalian penyakit menular langsung	400.7.8	Benar
Surat Pengumuman Kelulusan Rekrutmen Calon ASN Formasi Tahun 2025	400.14.2.2, Surat ini berisi pengumuman resmi terkait kelulusan rekrutmen ASN, yang merupakan bagian dari proses Formasi dan Pengadaan Pegawai dalam sektor Sumber Daya Manusia.	400.14.2.2	Benar
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	000.7.2.6, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) termasuk dalam kategori Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mencakup program kerja tahunan. Oleh karena itu, kode yang relevan adalah yang mengindikasikan perencanaan tersebut.	000.7.2.6	Benar
Permohonan Peminjaman Lapangan Olahraga SMK Negeri 2 Mandalika untuk Kegiatan Senam Bersama ASN dalam Rangka HUT Pemerintah Provinsi Fana ke-50.	400.4.3, Permohonan ini berkaitan dengan penggunaan lapangan olahraga untuk kegiatan senam bersama, yang merupakan bagian dari olahraga rekreasi. Oleh karena itu, kode yang relevan adalah yang mengklasifikasikan Pengelolaan Olahraga Rekreasi.	400.4.3	Benar

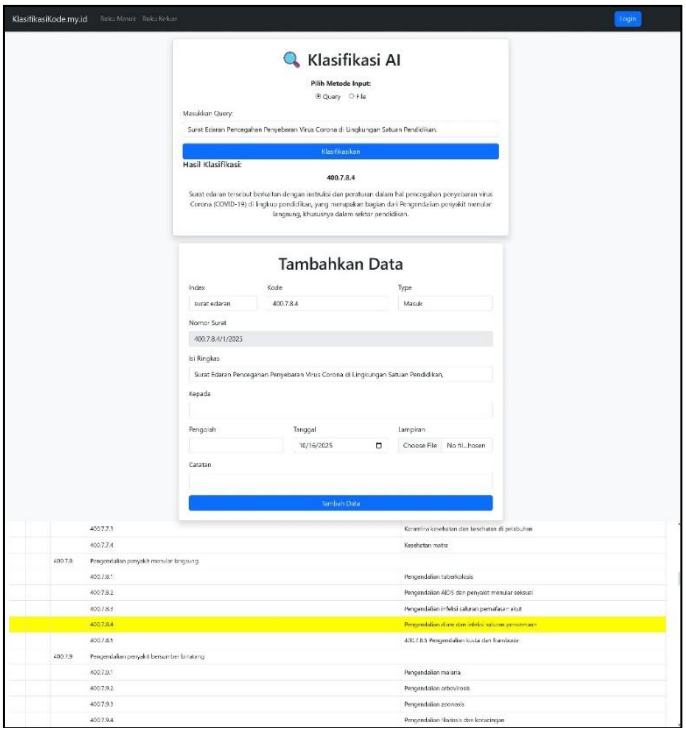
Surat Permohonan Kerja Sama Praktik Kerja Lapang (PKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Fana	500.12.17.1, Surat ini merupakan bentuk permohonan kerja sama antara institusi pendidikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang termasuk dalam kategori kerja sama daerah.	400.14.5.4	Salah
Laporan Hasil Dokumentasi Rapat Koordinasi Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik .	400.14.3, Laporan ini berupa dokumentasi hasil rapat kedinasan yang berkaitan dengan koordinasi percepatan transformasi digital, dan termasuk dalam dokumentasi kegiatan dinas pimpinan.	400.14.3	Benar

4.2. Hasil Implementasi Sistem

Aplikasi web yang dikembangkan menampilkan halaman utama berisi form klasifikasi dan form tambah data arsip. Pengguna dapat memasukkan *query* teks atau mengunggah file dokumen, dan sistem memberikan hasil klasifikasi beserta alasan prediksi. Sistem juga mengisi otomatis beberapa kolom pada proses pembukuan arsip dan menyorot hasil klasifikasi pada daftar kode untuk memudahkan verifikasi. Pada metode input file, sistem melakukan ekstraksi isi dokumen sebelum proses klasifikasi dan menampilkan hasil serupa dengan metode *query*. Hasil dalam website bisa dilihat pada Gambar 4, dan Gambar 5



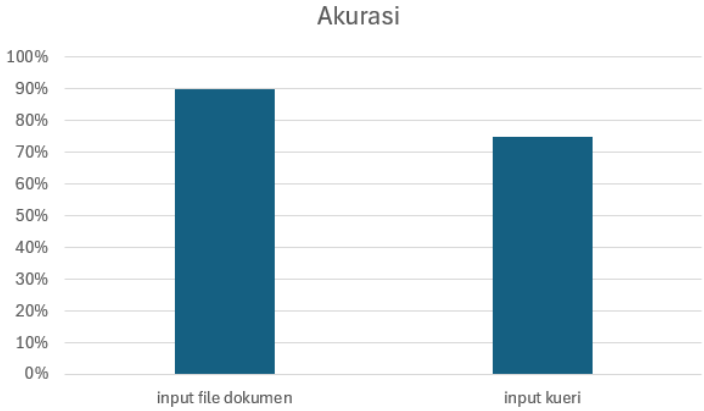
Gambar 4. UI Homepage



Gambar 5. UI Hasil Klasifikasi

4.3. Evaluasi

Evaluasi *zero-shot* menunjukkan bahwa klasifikasi berbasis dokumen memiliki akurasi 90% karena konteks lebih lengkap, sementara klasifikasi menggunakan query memiliki akurasi 75% karena ketergantungan pada kejelasan input. Grafik akurasi ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Grafik Akurasi

4.4. Analisis Kelebihan dan Kekurangan

Metode RAG memberikan kelebihan berupa akurasi lebih tinggi melalui pencarian semantik, kemampuan memahami konteks dokumen, serta proses klasifikasi yang cepat dan otomatis. Namun, model masih berpotensi salah ketika query terlalu singkat, dan penggunaan OpenAI API menimbulkan biaya operasional. Sistem ini telah menunjukkan performa baik, meskipun masih membutuhkan optimalisasi dataset dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Implementasi dalam bentuk web memudahkan akses tanpa instalasi dan mendukung penggunaan lintas perangkat. Sistem membantu pegawai bekerja lebih cepat dan akurat dalam menentukan kode klasifikasi. Kekurangannya meliputi risiko keamanan data serta biaya pemeliharaan layanan hosting dan API. Meskipun demikian, sistem terbukti efektif dan efisien,

dan dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk keberlanjutan penggunaan di instansi pemerintah daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa model kecerdasan buatan berbasis *Retrieval-Augmented Generation (RAG)* dapat diterapkan secara efektif untuk mengotomatisasi klasifikasi kode arsip di lingkungan pemerintah daerah. Melalui tahapan embedding, semantic retrieval, dan answer generation, sistem mampu memahami konteks isi dokumen dan menghasilkan kode klasifikasi yang relevan sesuai Permendagri Nomor 83 Tahun 2022, sehingga mengurangi kesalahan manual dalam proses klasifikasi. Sistem ini juga berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web yang mengintegrasikan API *Flask*, Pinecone sebagai penyimpanan embedding, serta ChatGPT API untuk pemilihan kode akhir. Aplikasi tersebut mampu memberikan layanan klasifikasi otomatis yang cepat dan akurat sekaligus menyimpan hasilnya ke basis data MySQL untuk mendukung digitalisasi arsip secara lebih efisien.

Pengembangan lebih lanjut disarankan untuk memperluas dan memperkaya dataset dengan variasi dokumen dari berbagai instansi agar akurasi meningkat. Kolaborasi multi-instansi juga perlu dilakukan agar sistem mampu mengakomodasi kebutuhan klasifikasi arsip secara lebih luas. Dari sisi keamanan, sistem perlu dilengkapi autentikasi dan enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi arsip digital. Ke depannya, sistem dapat dikembangkan menjadi platform pengelolaan arsip terintegrasi yang mencakup pencatatan hingga distribusi arsip. Evaluasi yang lebih komprehensif juga perlu dilakukan, termasuk penggunaan dataset lebih besar, metrik evaluasi tambahan seperti precision, recall, dan F1-score, serta analisis kesalahan guna meningkatkan performa model secara berkelanjutan.

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Yohanes Sigit Purnomo Wuryo Putro, S.T., M.Kom., Ph.D., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses penyusunan tugas akhir ini. Penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada Bapak Aloysius Gonzaga Pradnya S., S.T., M.Eng., selaku dosen pembimbing II atas arahan dan dukungan yang sangat membantu hingga penelitian ini dapat terselesaikan. Penulis juga berterima kasih kepada Instansi Inspektorat Daerah Purworejo yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik Selain itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada. Bapak Teguh Satira, S.STP., selaku pembimbing lapangan yang telah menyediakan tempat, fasilitas, serta pendampingan selama proses penelitian berlangsung.

Referensi

[1] K. D. Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH,” vol. 33, no. 1, pp. 1–12, 2022, [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/247841/permendagri-no-83-tahun-2022

[2] Kementerian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah,” 2023. [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/245536/permendagri-no-1-tahun-2023

[3] A. Sonita and M. Sari, “Implementasi Algoritma Sequential Searching Untuk Pencarian Nomor Surat Pada Sistem Arsip Elektronik,” *Pseudocode*, vol. 5, no. 1, pp. 1–9, 2018, doi: 10.33369/pseudocode.5.1.1-9.

[4] Y. Muharam and Y. Bahtiar, “Pembangunan Aplikasi Klasifikasi Kode Surat Berbasis Android Menggunakan Algoritma Boyer-Moore Di Kantor Kecamatan Ciparay,” *Jurnal Informatika-COMPUTING*, vol. 08, no. 4, pp. 50–57, 2021.

[5] R. D. Farisah, “Implementasi Semantic Search untuk Mesin Pencarian pada Ensiklopedia Masjid Bersejarah di Indonesia,” *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi …*, 2014, [Online]. Available: https://journal.uii.ac.id/Snati/article/download/3265/2938

[6] Vaiye E. J. Karame, Agustinus Jacobus, and Dirko G.S. Ruindungan, "Development of a Semantic Web Based Scientific Journal Search Application," vol. 19, no. 4, pp. 341–346, 2024.

[7] R. Pardomuan, M. R. S. Pahlevi, and ..., "Perancangan Aplikasi Dalam Pemberian Nomor Surat Di Dinas Pariwisata Kebudayaan Dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Berbasis Web," *Journal Of Informatics ...*, vol. 01, no. 03, pp. 97–102, 2023, [Online]. Available: https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/article/view/380%0Ahttps://jurnal.ittc.web.id/index.php/jibs/article/download/380/354

[8] A. Nouvel, S. Sutrisno, and R. Indriani, "Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web Pada Suatu Instansi," *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, vol. 7, no. 1, pp. 55–62, 2021, doi: 10.31294/ijse.v7i1.10181.

[9] I. M. ISMAIL, "RANCANG BANGUN APLIKASI KLASIFIKASI DAN DIGITALISASI DOKUMEN BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ML KIT SDKS DAN ALGORITMA BERT," vol. 15, no. 1, pp. 37–48, 2024.

[10] K. M. Fitria, "IMPLEMENTASI MODEL BAHASA OPENAI GPT-3 UNTUK APLIKASI TEXT CONTENT GENERATOR BERBASIS WEB DAN APLIKASI MOBILE," 2022, [Online]. Available: https://digilib.unila.ac.id/68612/3/SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf

[11] G. Samudra, 3 2 Ahmad Turmudi Zy, and Ermanto, "Implementasi Retrieval Augmented Generation (RAG) Dalam Perancangan Chatbot Kesehatan Pencernaan," *Journal Scientific and Applied Informatics*, vol. 8, no. 1, pp. 181–188, 2025, doi: 10.36085.

[12] J. Miao, C. Thongprayoon, S. Suppadungsuk, O. A. Garcia Valencia, and W. Cheungpasitporn, "Integrating Retrieval-Augmented Generation with Large Language Models in Nephrology: Advancing Practical Applications," *Medicina (Lithuania)*, vol. 60, no. 3, pp. 1–15, 2024, doi: 10.3390/medicina60030445.